

CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Rede de computadores

Aula 13, 14 e 15 – Redes sem fio, Nuvem, IoT, SDN, VNs e IA

Prof.: Antônio Carlos

ceub.br

Redes Sem Fio (Wireless)



Redes Sem Fio (Wireless)

As redes sem fio utilizam ondas eletromagnéticas (radiofrequência ou infravermelho) para transmitir dados pelo ar, eliminando a necessidade de cabos físicos. Elas são classificadas pelo seu alcance e aplicação.



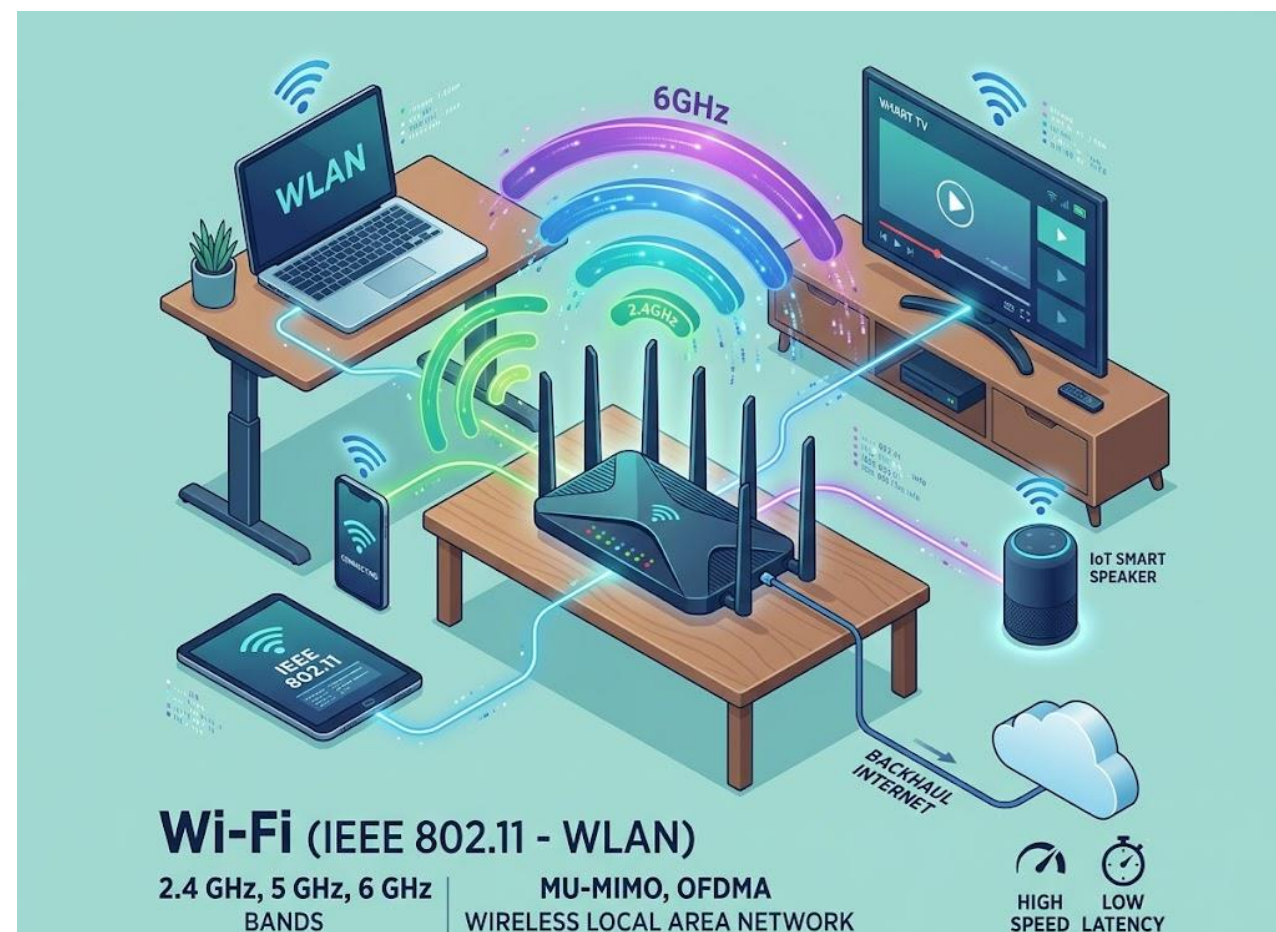
Redes Sem Fio (Wireless)

Tecnologias: Wi-Fi, WiMAX e Bluetooth

Wi-Fi (IEEE 802.11 - WLAN):

É a tecnologia padrão para redes locais sem fio (WLAN). Opera principalmente nas frequências de 2,4 GHz (maior alcance, menor velocidade e mais interferência) e 5 GHz / 6 GHz (maior velocidade, menor alcance e canais mais limpos).

Aplicação: Conectar dispositivos finais (computadores, smartphones, IoT) a uma rede local corporativa ou residencial através de um Access Point (AP).

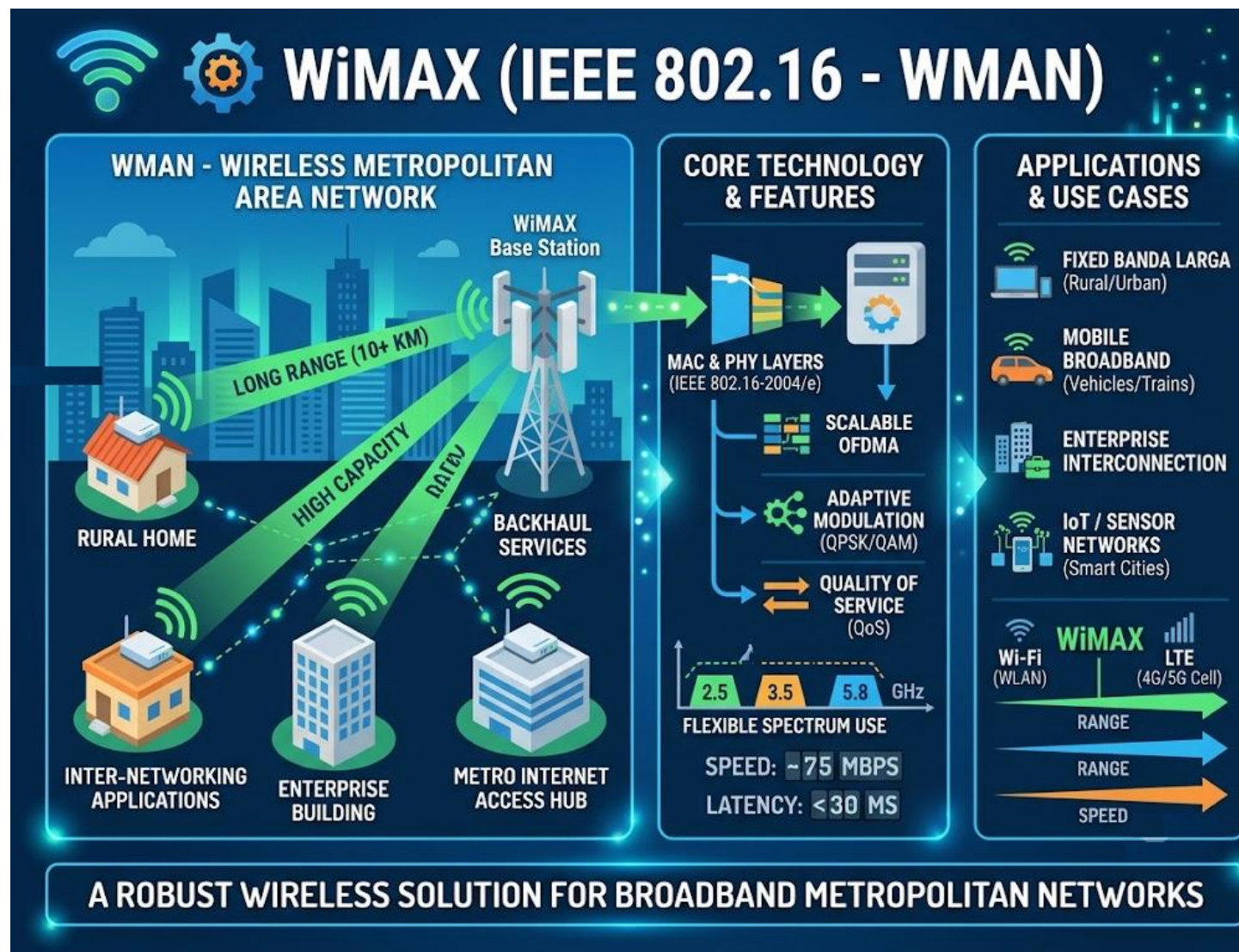


Redes Sem Fio (Wireless)

WiMAX (IEEE 802.16 - WMAN):

Projetado para redes metropolitanas sem fio (WMAN). Ao contrário do Wi-Fi, o WiMAX foi feito para cobrir grandes distâncias (quilômetros de alcance) com alta taxa de transferência de dados, funcionando de forma semelhante a uma torre de telefonia celular.

Aplicação: Fornecer acesso à internet banda larga fixa ou móvel em áreas rurais, periféricas ou para interligar prédios de uma empresa espalhados por uma cidade (embora tenha perdido espaço de mercado para as redes 4G/5G LTE).

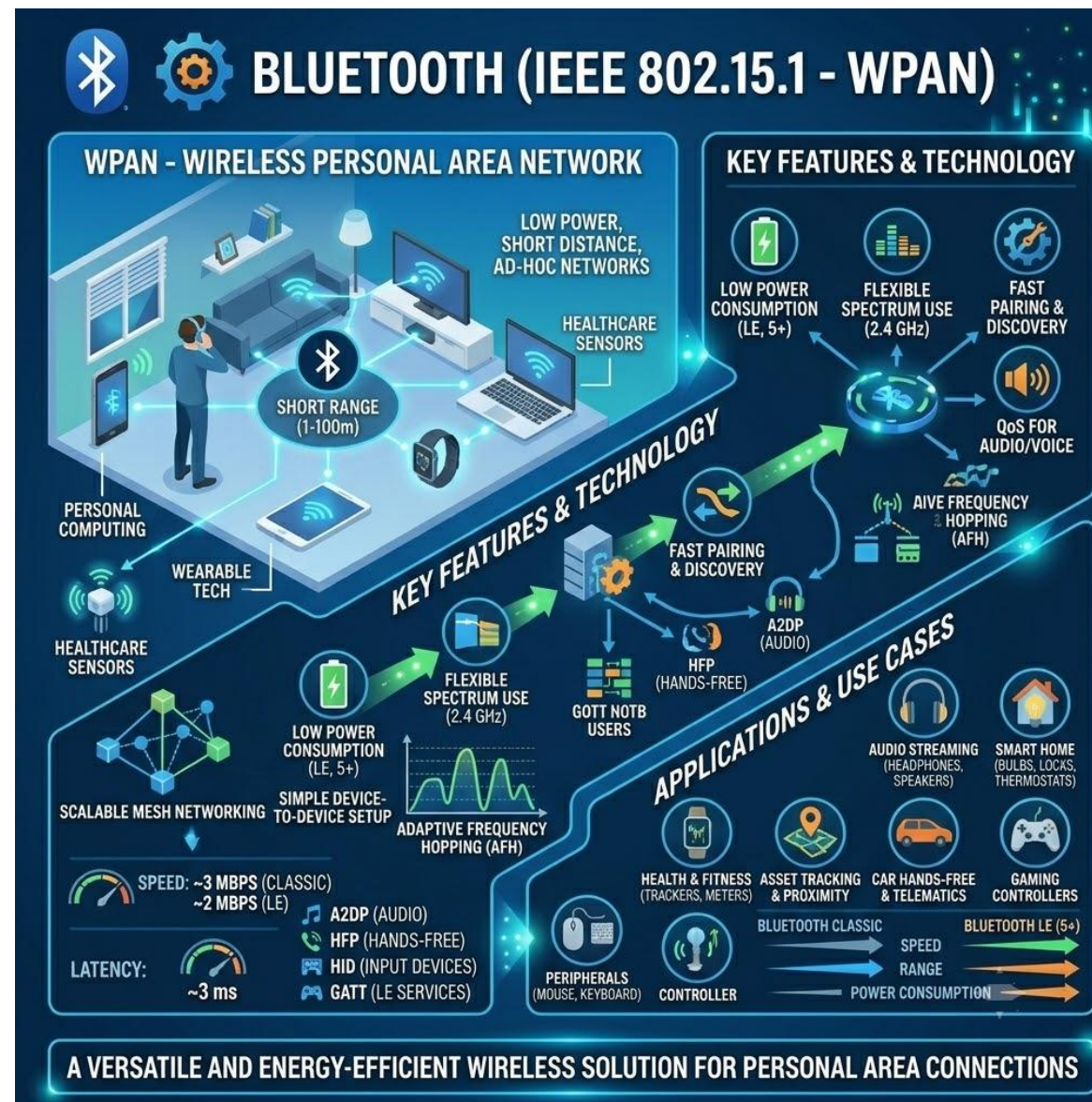


Redes Sem Fio (Wireless)

Bluetooth (IEEE 802.15.1 - WPAN):

Voltado para redes pessoais sem fio (WPAN). Opera na frequência de 2,4 GHz com baixíssimo consumo de energia e curtíssimo alcance (geralmente até 10 metros).

Aplicação: Conexão direta periférico-a-periférico (ad-hoc), como fones de ouvido, mouses, teclados e smartwatches ao celular ou notebook.



Redes Sem Fio (Wireless)

Mobilidade



A mobilidade em redes sem fio dita como um dispositivo se comporta ao se mover fisicamente pelo ambiente mantendo a sessão de rede ativa.

Roaming: É a capacidade de um dispositivo (ex: smartphone) se desconectar automaticamente de um Access Point cujo sinal ficou fraco e se conectar a outro AP com sinal mais forte dentro da mesma rede, sem que o usuário perceba queda na navegação ou em uma chamada VoIP.

Handoff / Handover: O processo técnico de transferência de controle da conexão de uma estação base (ou AP) para outra à medida que o dispositivo se desloca.

Redes Sem Fio (Wireless)

Roaming entre Operadoras

Roaming Nacional (Acordos de RAN Sharing / Cobertura) No Brasil e em diversos países, as operadoras assinam acordos de compartilhamento de infraestrutura.

- **Cenário:** Se você viaja para uma cidade do interior ou uma região remota onde a sua operadora (ex: Claro) não possui nenhuma antena, mas a Vivo possui, o seu celular se conectará à rede da Vivo.
- **Configuração:** Para o usuário, o sinal continua funcionando (dados e voz), mas no topo da tela geralmente aparece a palavra "Roaming" ou o símbolo de uma pequena torre/letra R ao lado do indicador de sinal.

Redes Sem Fio (Wireless)

Roaming Internacional: Quando você viaja para outro país, o seu chip perde o contato total com a rede do seu país de origem. O smartphone faz uma varredura nas frequências locais e se associa a uma operadora parceira do país visitado (ex: AT&T nos EUA, Vodafone na Europa).

Nota de Configuração: Por motivos de segurança contra cobranças surpresa, a maioria dos smartphones vem com a opção **"Roaming de Dados" desativada nas configurações de rede móvel**. Para que o aparelho consiga navegar na internet usando a antena de outra operadora, o usuário precisa ativar essa função manualmente no menu de configurações do Android ou iOS.

Redes Sem Fio (Wireless)

Roaming Internacional - Processo Técnico

Diferente do Wi-Fi, onde a troca leva milissegundos, a transição entre operadoras exige uma validação de segurança e bilhetagem:

- **Varredura (Scanning):** O celular perde o sinal da rede natal (Home Network).
- **Solicitação:** Ele tenta se registrar na rede visitante (Visited Network).
- **Checagem de Identidade:** A rede visitante consulta o banco de dados da sua operadora original (via protocolos de sinalização de telecomunicações) para checar - "Este cliente tem autorização para usar minha rede?".
- **Liberação:** Se houver acordo de roaming ativo, a rede visitante libera o tráfego de dados e voz, cobrando a sua operadora original pelo tráfego consumido (que depois é repassado para a sua fatura, dependendo do seu plano).

Redes Sem Fio (Wireless)

Segurança em Redes Sem Fio

Como os dados trafegam pelo ar, qualquer pessoa com uma antena pode interceptá-los. Por isso, mecanismos de criptografia na Camada de Enlace são obrigatórios:

- **WEP (Wired Equivalent Privacy):** O primeiro protocolo criado. Hoje é considerado totalmente inseguro devido a falhas graves que permitem a quebra da senha em poucos minutos.
- **WPA / WPA2 (Wi-Fi Protected Access):** Introduziu o protocolo TKIP e, posteriormente, a criptografia forte baseada em AES (WPA2). É amplamente utilizado, mas vulnerável a ataques específicos de interceptação de handshake (como o ataque KRACK).
- **WPA3:** O padrão mais moderno e seguro. Protege contra ataques de força bruta (mesmo se o usuário escolher uma senha fraca) e criptografa o tráfego de cada dispositivo de forma individualizada, mesmo em redes Wi-Fi públicas e abertas.

Rede em Nuvem



Rede em Nuvem

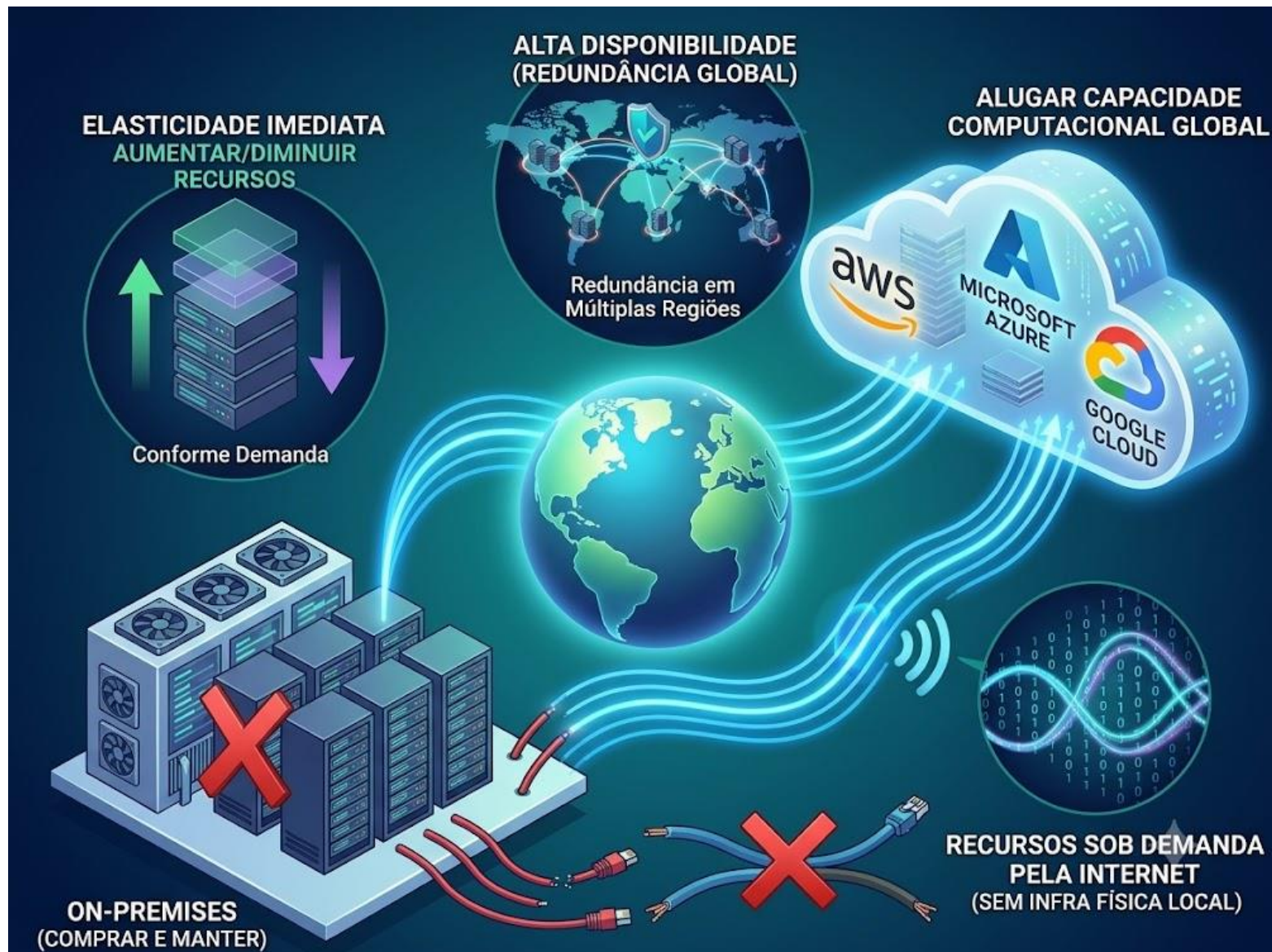
A rede em nuvem (ou cloud networking) refere-se à infraestrutura e aos serviços de rede que são entregues, gerenciados e acessados por meio de uma plataforma de computação em nuvem, em vez de uma infraestrutura física local tradicional. Ela permite a conectividade segura e de alto desempenho entre recursos de nuvem, data centers locais e usuários, independentemente de sua localização geográfica.

A computação em nuvem é a entrega de recursos de computação (servidores, armazenamento, bancos de dados, redes, software) sob demanda, pela internet, com computação baseada no modelo de pagamento pelo uso (**OPEX** - Despesas Operacionais).



Rede em Nuvem

Em vez de uma instituição comprar, instalar e manter datacenters físicos locais (On-Premises), ela aluga a capacidade computacional de grandes provedores (como AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud). Os principais benefícios são a elasticidade (aumentar ou diminuir recursos instantaneamente conforme a demanda) e a alta disponibilidade (redundância global).



Rede em Nuvem - Funcionamento

A rede em nuvem funciona através da virtualização dos recursos de rede, como roteadores, firewalls e balanceadores de carga, que são hospedados em data centers remotos gerenciados por provedores de serviços de nuvem (como AWS, Azure, Google Cloud).

- **Acesso via Internet:** Usuários e aplicações acessam esses recursos e serviços pela internet.
- **Gerenciamento Abstrato:** O usuário não precisa gerenciar o hardware físico subjacente; o provedor de nuvem cuida da manutenção, segurança e atualizações da infraestrutura física.
- **Escalabilidade Sob Demanda:** Os recursos de rede podem ser rapidamente expandidos ou reduzidos (escalabilidade) de acordo com a demanda, sem a necessidade de comprar e instalar novos equipamentos físicos.

Rede em Nuvem - Características

Flexibilidade e Escalabilidade: Permite ajustar recursos de rede de forma rápida e fácil para atender às necessidades mutáveis do negócio.

Economia de Custos: Elimina a necessidade de grandes investimentos iniciais em hardware de rede e permite um modelo de pagamento baseado no uso (pay-per-use).

Segurança Aprimorada: Provedores de nuvem investem pesadamente em medidas de segurança robustas e em conformidade com padrões da indústria, muitas vezes superiores às que pequenas e médias empresas poderiam implementar sozinhas.

Acesso Remoto e Onipresente: Facilita o acesso a sistemas e dados de qualquer lugar, a qualquer hora, usando qualquer dispositivo com conexão à internet.

Gerenciamento Simplificado: Oferece ferramentas de gerenciamento e monitoramento centralizadas, simplificando a administração da rede.

Rede em Nuvem - Aplicações

Hospedagem de Aplicações: Fornecendo a conectividade necessária para aplicações e sites hospedados na nuvem.

Armazenamento de Dados: Acesso a serviços de armazenamento em nuvem como Google Drive, OneDrive e AWS S3.

Recuperação de Desastres e Backup: Replicação de dados e sistemas em vários locais para garantir a continuidade dos negócios.

Conectividade Híbrida: Integração segura de redes locais (on-premises) com infraestruturas de nuvem pública.



Rede em Nuvem - Empresas

A computação em nuvem transforma a TI de um modelo de investimento de capital (CAPEX) para um modelo de despesa operacional (OPEX). Em vez de comprar e manter hardware caro, as empresas consomem recursos sob demanda e pagam pelo uso (pay-as-you-go).

Elasticidade: A capacidade de aumentar ou diminuir os recursos (como poder de processamento de um servidor ou espaço de armazenamento) rapidamente e de forma automática, de acordo com as necessidades do momento.

Acesso On-Demand: Os serviços podem ser provisionados e acessados instantaneamente através de um portal web, eliminando a necessidade de aprovação e instalação de hardware.

Rede em Nuvem - Elasticidade

Imagine uma loja virtual. Na Black Friday, o tráfego de clientes aumenta dez vezes.

Sem Nuvem: A loja precisaria comprar e manter servidores suficientes para o pico de tráfego, que ficariam ociosos o resto do ano.

Com Nuvem: A loja virtual, hospedada em um serviço de nuvem, ativa o recurso de Auto Scaling. Os servidores são automaticamente replicados quando o tráfego dispara na Black Friday e, após o evento, são desligados, pagando apenas pelo tempo de uso extra.



Rede em Nuvem - Modelos de Serviço

A nuvem é dividida em três camadas principais de entrega, dependendo do nível de controle que o administrador deseja ter sobre a infraestrutura:

IaaS (Infrastructure as a Service - Infraestrutura como Serviço):

- O provedor entrega a infraestrutura bruta: máquinas virtuais (VMs), redes, roteadores virtuais e armazenamento. O administrador da instituição é responsável por instalar o sistema operacional (Linux/Windows), os bancos de dados e as aplicações.
- Exemplos: AWS EC2, Azure VMs, Google Compute Engine.

PaaS (Platform as a Service - Plataforma como Serviço):

- O provedor gerencia o sistema operacional, o hardware e o ambiente de execução. O desenvolvedor recebe uma plataforma pronta onde ele apenas implanta o seu código da aplicação.
- Exemplos: AWS Elastic Beanstalk, Heroku, Google App Engine.

Rede em Nuvem - Modelos de Serviço

SaaS (Software as a Service - Software como Serviço):

- O produto final entregue pronto para o usuário através da web. Não há gerenciamento de código, servidores ou rede.
- Exemplos: Google Drive, Microsoft 365, Trello.



Rede em Nuvem - Modelos de Serviço

Modelo	Foco e Conceito	Exemplo Prático
IaaS (Infrastructure as a Service)	Fornecer os blocos de construção básicos: redes virtuais, servidores virtuais (VMs), armazenamento e sistemas operacionais. Você gerencia o SO, aplicativos e dados.	Alugar uma Máquina Virtual (VM) na AWS EC2 para instalar seu próprio sistema operacional e servidor web.
PaaS (Platform as a Service)	Oferece um ambiente completo para desenvolvimento e implantação de aplicativos , incluindo o sistema operacional, <i>middleware</i> e bancos de dados. Você gerencia apenas seu código e dados.	Usar o Google App Engine para fazer <i>deploy</i> de um aplicativo Java sem se preocupar em configurar ou fazer <i>patch</i> no servidor web subjacente.
SaaS (Software as a Service)	Entrega o aplicativo completo pronto para uso , acessado via navegador ou aplicativo cliente. O provedor de nuvem gerencia tudo: infraestrutura, sistema operacional e software.	Usar o Gmail , Microsoft 365 ou Salesforce . O usuário apenas consome o serviço através de uma conta.

Infraestrutura de Nuvem (Redes e Data Centers)

A infraestrutura é a base física que sustenta os serviços de nuvem. Ela é composta por vastos Data Centers globais interconectados por redes de alta velocidade.

- **Data Centers:** São enormes instalações físicas repletas de servidores, armazenamento e roteadores. Eles são projetados com extrema redundância de energia, refrigeração e conectividade para garantir alta disponibilidade.
- **Rede Virtual (VPC):** Dentro da nuvem, os clientes criam suas próprias Redes Privadas Virtuais (VPC). Uma VPC é uma rede isolada logicamente dentro da nuvem pública, que usa tecnologias de rede definidas por software (SDN). Isso permite que você defina seus próprios endereços IP, sub-redes e regras de firewall (Security Groups), como se estivesse em seu próprio data center privado.
- **Conectividade:** A comunicação entre as diferentes regiões e zonas de disponibilidade da nuvem é feita por meio de cabos de fibra óptica submarinos e terrestres de altíssima capacidade, todos gerenciados pelo provedor de nuvem.

Infraestrutura de Nuvem (Modelos de Implantação)

Diz respeito a como a infraestrutura física e lógica está hospedada e quem tem acesso a ela:

Nuvem Pública: Os recursos (servidores e armazenamento) pertencem e são operados por um provedor terceirizado e compartilhados com múltiplos clientes (multi-tenant), embora os dados de cada um sejam logicamente isolados.

Nuvem Privada: A infraestrutura é utilizada exclusivamente por uma única organização. Pode ser hospedada fisicamente no datacenter local da própria empresa ou em um provedor externo dedicado. Garante controle total e segurança estrita para dados governamentais ou altamente sensíveis.

Infraestrutura de Nuvem (Modelos de Implantação)

Nuvem Híbrida: Combina a infraestrutura de uma nuvem privada com a de uma nuvem pública. Permite que dados e aplicativos sejam compartilhados entre elas.

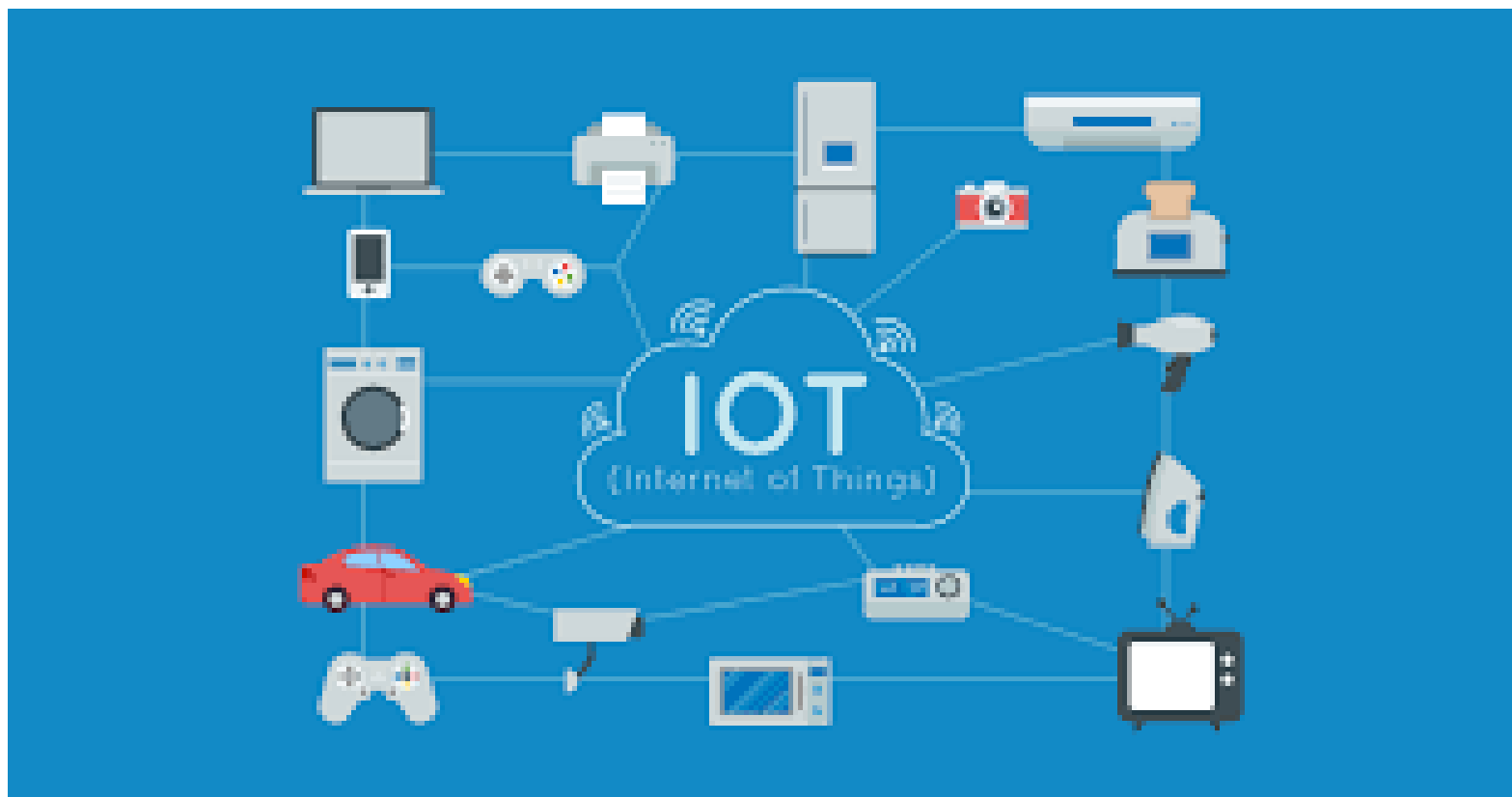
Exemplo: Uma instituição do Terceiro Setor ou de ensino mantém o banco de dados principal de alunos/doadores estritamente protegido em sua nuvem privada corporativa, mas utiliza a nuvem pública para hospedar o portal web principal para aguentar picos de acessos simultâneos sem derrubar o sistema interno. Mover cargas de trabalho dinamicamente maximiza o ROI (Retorno sobre o Investimento) da infraestrutura.

Internet das Coisas (IoT)

The background features a solid magenta color. On the left side, there is a vertical rectangular area with a fine, light-colored dot grid pattern. Overlapping this grid and extending towards the right are several geometric shapes: a large, dark magenta rounded rectangle with a thick border, and a white line that starts horizontally from the left edge and then angles downwards towards the bottom right corner.

Internet das Coisas (IoT)

É um conceito que se refere à interconexão digital de objetos cotidianos com a internet. Isso permite que esses objetos, equipados com sensores e softwares, colem, troquem e ajam sobre os dados, comunicando-se entre si e com os usuários, muitas vezes de forma autônoma.



Internet das Coisas (IoT) - Funcionamento

Dispositivos IoT utilizam sensores e tecnologias de conectividade (como Wi-Fi, Bluetooth, redes celulares, etc.) para coletar dados do ambiente ou de seu uso. Esses dados são então transmitidos para a nuvem (servidores remotos), onde são processados e analisados. Com base nessa análise, os dispositivos podem executar ações automáticas ou fornecer informações úteis aos usuários por meio de aplicativos ou outros sistemas.

INTERNET DAS COISAS



A Internet das Coisas (IoT) é uma rede de objetos físicos — "Coisas" — que são integrados com sensores, software e outras tecnologias com o propósito de conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela Internet. A IoT expande o escopo da conectividade além de computadores e smartphones para incluir virtualmente qualquer coisa.

Internet das Coisas (IoT) - Funcionamento

Sensores e Atuadores: Os sensores coletam dados físicos (temperatura, umidade, presença), enquanto os atuadores realizam uma ação física baseada nesses dados (abrir uma válvula, ligar uma lâmpada).

Edge/Fog Computing: Para evitar sobrecarregar os links de internet enviando gigabytes de dados brutos para a nuvem, o processamento inicial e a filtragem ocorrem na "borda" da rede (próximo aos dispositivos).

A Internet das Coisas (IoT) refere-se à interconexão digital de objetos cotidianos ou industriais com a internet, permitindo que eles colem, transmitam e ajam com base em dados do ambiente sem a necessidade de intervenção humana direta.

Internet das Coisas (IoT) - Aplicações

Casas Inteligentes (Automação Residencial): Lâmpadas que acendem automaticamente, termostatos inteligentes que ajustam a temperatura, e geladeiras que avisam quando um item está acabando.

Saúde Conectada: Dispositivos vestíveis (wearables) como relógios inteligentes e implantes de monitoramento cardíaco que acompanham sinais vitais e alertam sobre problemas de saúde.

Indústria 4.0: Monitoramento de linhas de produção, rastreamento de estoque e manutenção preditiva de máquinas para evitar falhas.

Cidades Inteligentes: Gestão de tráfego, iluminação pública eficiente e monitoramento ambiental.

Agricultura Inteligente: Sensores que monitoram a umidade do solo, luz e temperatura para otimizar a irrigação e o uso de recursos.

Transporte e Logística: Veículos conectados com sensores para avisar sobre a pressão dos pneus e sistemas de rastreamento de frota.

Internet das Coisas (IoT) - Aplicações

Cidades Inteligentes (Smart Cities): Sensores em lixeiras indicam quando elas precisam ser esvaziadas; sensores em ruas monitoram o fluxo de tráfego para otimizar semáforos; sensores de qualidade do ar fornecem dados em tempo real.

Saúde Conectada (Wearables): Dispositivos vestíveis (smartwatches) monitoram continuamente os sinais vitais (frequência cardíaca, passos) e enviam alertas automáticos ao usuário ou a provedores de saúde em caso de anomalias, permitindo o monitoramento remoto de pacientes.

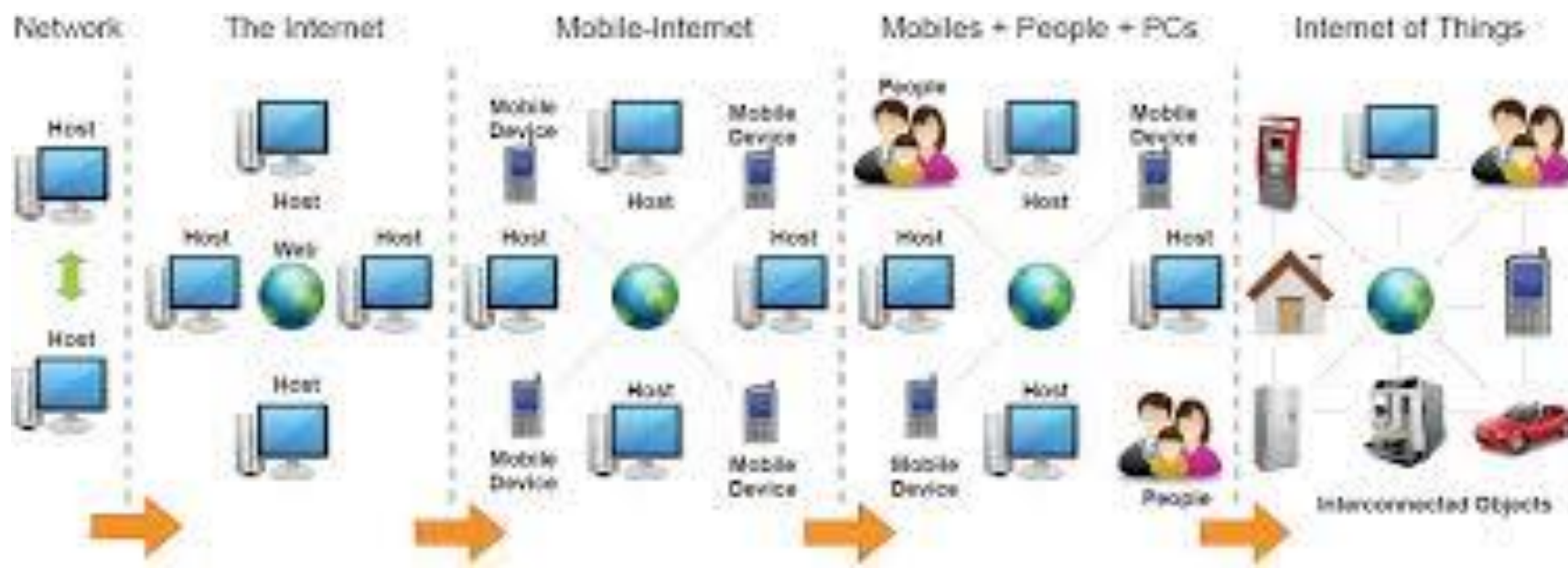
Indústria 4.0 (Smart Factory): Sensores em máquinas e robôs monitoram a vibração e a temperatura para realizar a Manutenção Preditiva. Em vez de consertar após a falha, o sistema prevê a falha com base nos dados e agenda a manutenção antes que o equipamento quebre, reduzindo o tempo de inatividade.



Internet das Coisas

Benefícios: A IoT simplifica tarefas diárias, aumenta a eficiência operacional, melhora a segurança e permite a criação de novos serviços personalizados.

Desafios: Os principais desafios incluem a segurança da informação (dispositivos IoT podem ser vulneráveis a ataques se não forem bem protegidos, frequentemente usando senhas padrão) e a privacidade dos dados, devido à vasta quantidade de informações coletadas sobre os usuários e seus comportamentos.



Internet das Coisas

Coisas (Things): São os dispositivos físicos, que podem ser qualquer coisa, desde um termostato até um motor industrial ou um sensor de umidade. Eles possuem capacidade de computação e comunicação embarcada.

Sensores/Atuadores: Os sensores coletam dados do ambiente físico (temperatura, luz, movimento). Os atuadores executam ações no ambiente físico (abrir uma válvula, ligar um motor) com base nos dados coletados.

Conectividade: Os dados coletados pelos sensores devem ser transmitidos para a nuvem ou para um gateway central.

Plataforma de Nuvem IoT: É onde os dados dos dispositivos são coletados, processados, armazenados e analisados, permitindo que os aplicativos tomem decisões.

Internet das Coisas - Casa Inteligente

Um termostato inteligente é um dispositivo IoT. Ele usa sensores para coletar a temperatura ambiente e se conecta à sua rede Wi-Fi. Ele envia esses dados para uma plataforma IoT na nuvem. Se o usuário define uma regra (ex: "manter a temperatura em 24°C"), a plataforma envia um comando para o atuador do termostato para ligar ou desligar o ar condicionado.



Internet das Coisas - Protocolos da IoT

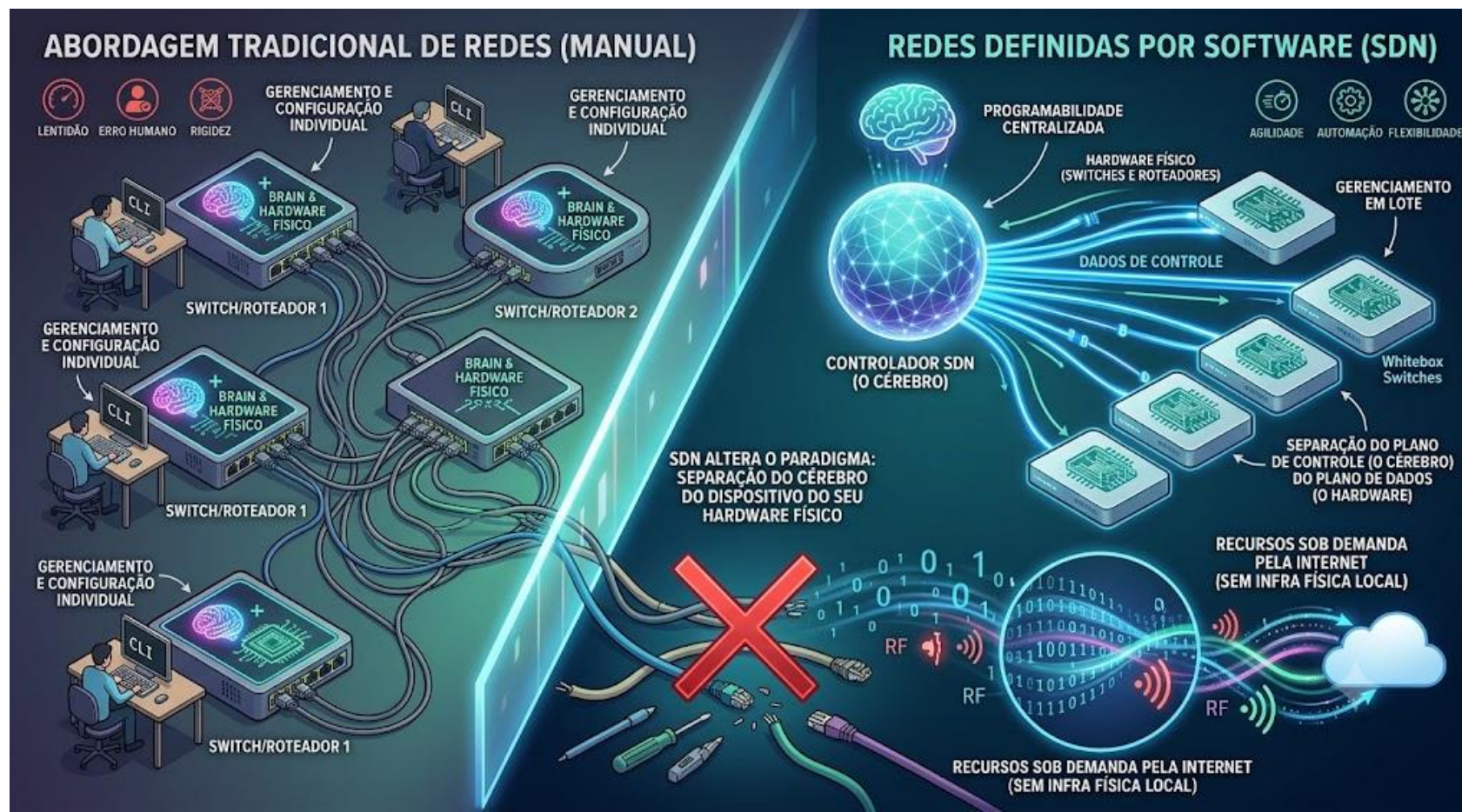
Protocolo	Camada de Rede	Uso Típico
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)	Aplicação (Camada 7)	Protocolo de mensageria publish-subscribe, ideal para sensores com pouca largura de banda. É leve e usado para comunicação assíncrona com a nuvem.
CoAP (Constrained Application Protocol)	Aplicação (Camada 7)	Semelhante ao HTTP, mas otimizado para dispositivos de baixa potência. Utiliza UDP (em vez de TCP) para minimizar a sobrecarga de cabeçalhos.
6LoWPAN (IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks)	Rede (Camada 3)	Permite que dispositivos de baixa potência (que usam IEEE 802.15.4) se comuniquem usando o protocolo IPv6, integrando-os diretamente à Internet sem a necessidade de conversão de endereço complexa.

Redes Definidas por Software (SDN)



Redes Definidas por Software (SDN)

A abordagem tradicional de redes exige que cada switch ou roteador seja configurado individualmente de forma manual. A SDN altera esse paradigma ao separar o cérebro do dispositivo do seu hardware físico.



Redes Definidas por Software (SDN)

Arquitetura SDN

A SDN divide a arquitetura da rede em três camadas fundamentais:

- **Plano de Aplicação:** Onde rodam os softwares de gerenciamento, engenharia de tráfego e políticas de segurança.
- **Plano de Controle (Control Plane):** O "cérebro" centralizado da rede. É um software (Controlador SDN) que dita as regras de como os dados devem ser encaminhados.
- **Plano de Dados / Encaminhamento (Data Plane):** O hardware físico em si (switches e roteadores brutos), que apenas obedece às ordens enviadas pelo controlador através de protocolos de comunicação como o OpenFlow.

Redes Definidas por Software (SDN)

Benefícios da SDN

- **Gerenciamento Centralizado:** Toda a rede pode ser reconfigurada alterando uma única linha de código no controlador central, sem precisar acessar os switches um a um via CLI.
- **Programabilidade:** A rede se torna dinâmica e adaptável por meio de APIs.
- **Redução de Custos (CAPEX):** Permite comprar hardwares mais simples e baratos (Whitebox switches), já que a inteligência está no software controlador.

Desafios da SDN

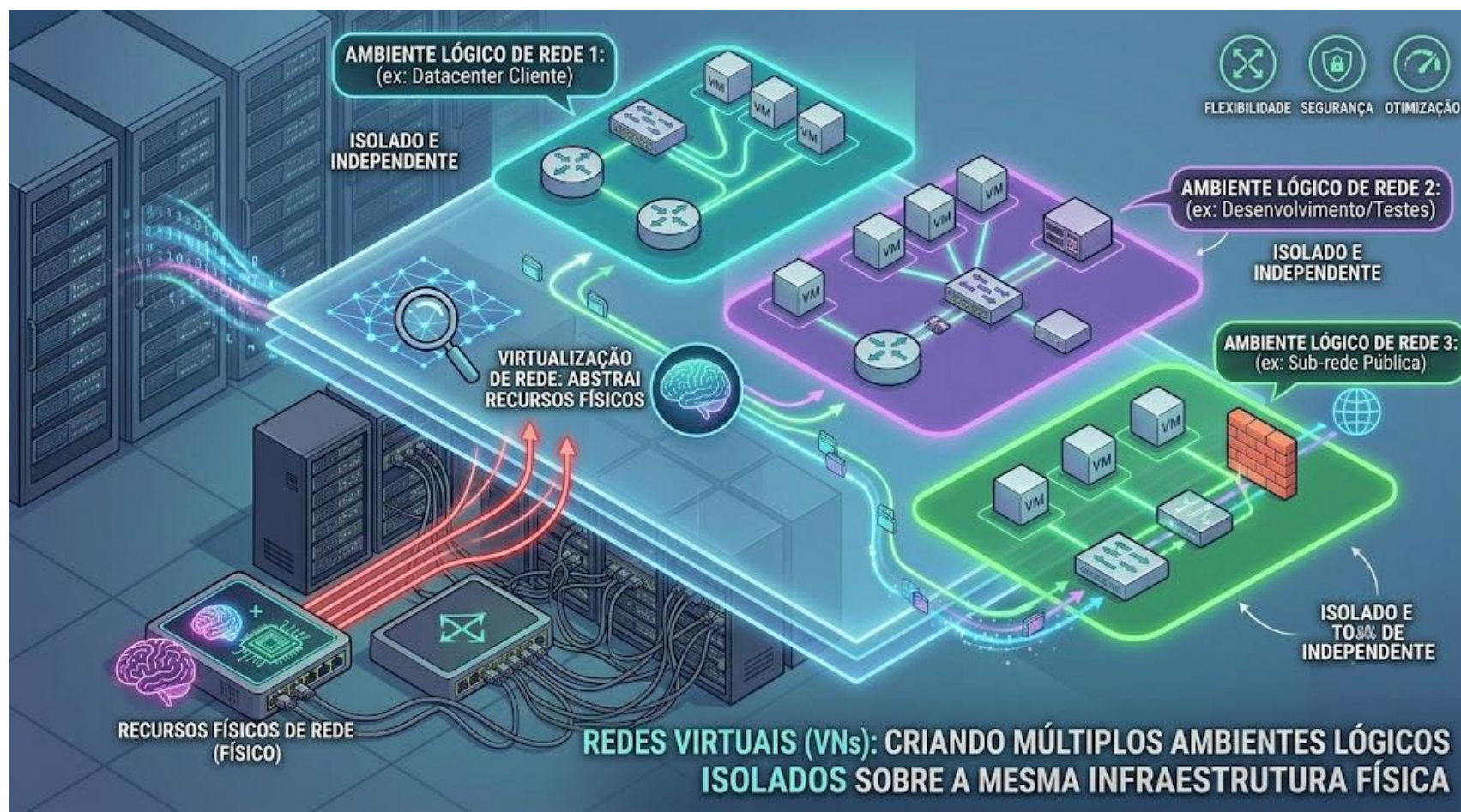
- **Ponto Único de Falha (Single Point of Failure):** Se o controlador central cair ou for comprometido por um ataque cibernético, toda a inteligência de tomada de decisões da rede pode ser paralisada.
- **Problemas de Escala:** Em redes geograficamente gigantescas, o tempo de resposta entre o hardware periférico e o controlador central pode gerar latência.

Redes Virtuais (VNs)

The background is a solid purple color. On the left side, there is a vertical rectangle filled with a white dotted pattern. Overlaid on this and the purple background are several thick lines: a white line that starts horizontally from the left edge, then angles downwards to the right, and a dark purple line that starts horizontally from the left edge, then angles upwards to the right. These lines intersect each other and the dotted rectangle.

Redes Virtuais (VNs)

A virtualização de redes abstrai os recursos físicos de rede, permitindo criar múltiplos ambientes de rede lógicos, isolados e independentes, rodando sobre a mesma infraestrutura física.



Redes Virtuais (VNs)

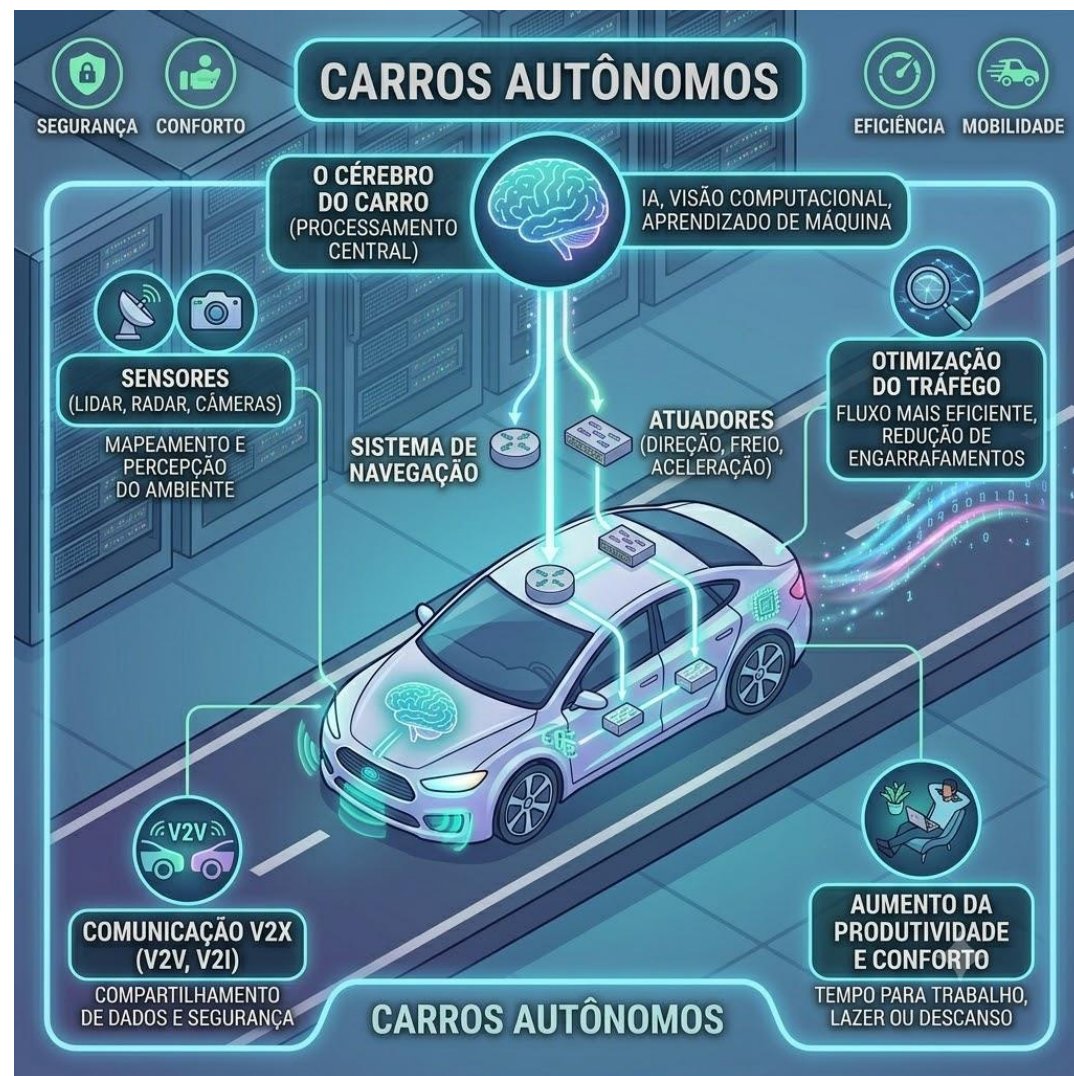
Assim como uma máquina virtual (VM) permite rodar vários sistemas operacionais em um único servidor físico, a virtualização de rede cria roteadores, switches, firewalls e links virtuais independentes utilizando tecnologias de encapsulamento (como VXLAN ou NVGRE) sobre cabos e switches reais existentes.

- **Benefícios das VNsolamento Multitenant:** Em um ambiente corporativo ou de computação em nuvem, diferentes laboratórios, departamentos ou clientes externos podem compartilhar o mesmo hardware físico de rede sem que um consiga interceptar ou interferir no tráfego de dados do outro.
- **Flexibilidade e Agilidade:** Criar, modificar ou destruir uma sub-rede inteira leva segundos via software, eliminando a necessidade de mover cabos ou alterar portas físicas de lugar.

Redes Virtuais (VNs)

Aplicações de VNs

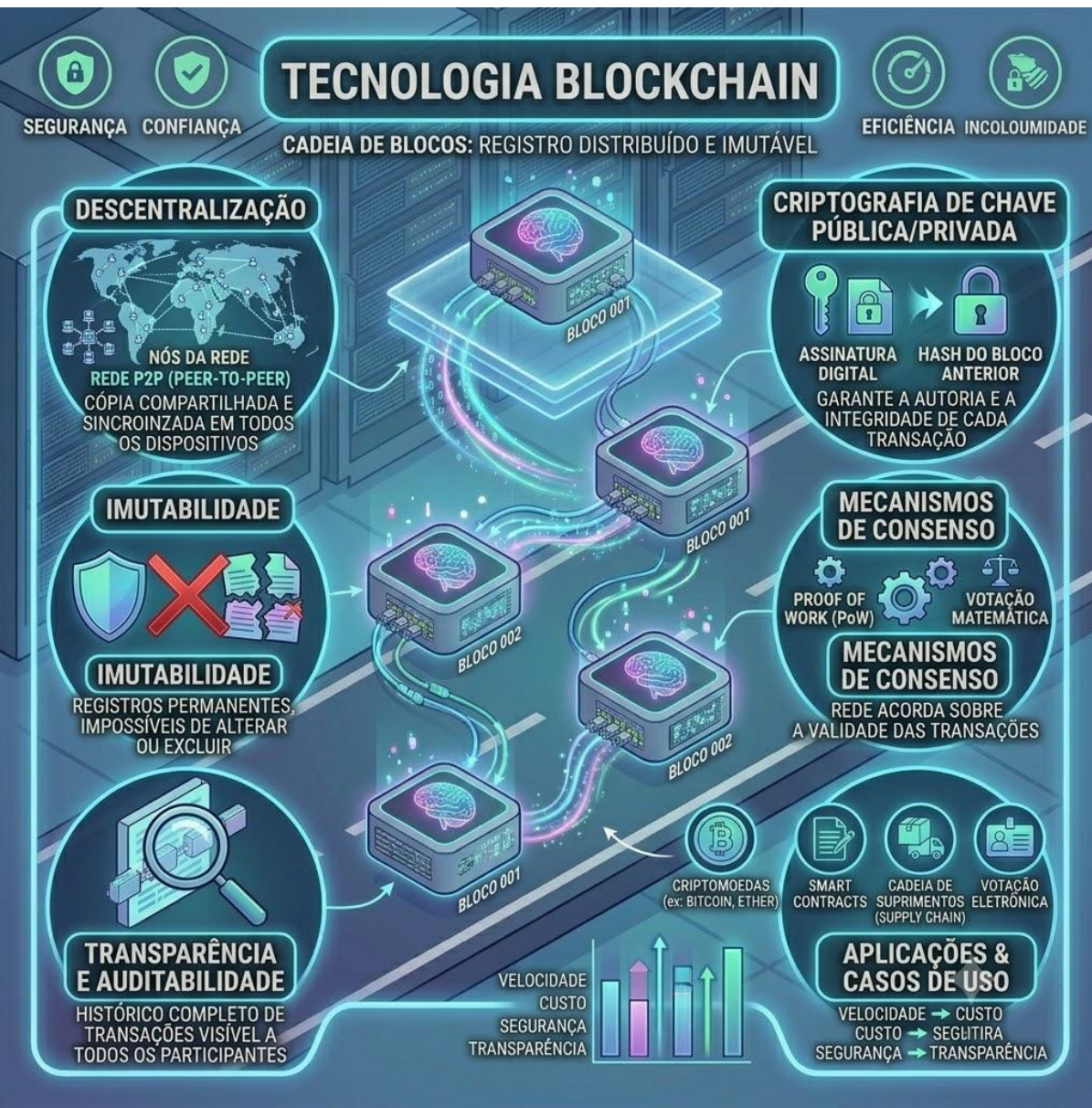
- **Datacenters de Provedores de Nuvem:** Criação de redes personalizadas para clientes (como as VPCs na AWS ou Azure).
- **Fatiamento de Rede (Network Slicing) no 5G:** Permite criar redes virtuais dedicadas com características diferentes sobre a mesma antena (ex: uma rede virtual com ultrabaixa latência para carros autônomos e outra rede comum para smartphones).



The background is a solid purple color. On the left side, there is a vertical rectangular area filled with a fine white dot grid. Two thick white lines are overlaid on the image: one is a horizontal line that starts from the left edge and ends with a rounded corner; the other is a diagonal line that starts from the bottom left and extends towards the top right. A thick dark purple line also follows a similar path, starting from the bottom left and ending with a rounded corner at the top right.

Blockchain

Blockchain



A Blockchain é um livro-razão (ledger) compartilhado, distribuído e imutável que registra transações de forma totalmente segura e auditável.

Blockchain - Etapas

Descentralização: Não existe um servidor ou autoridade central (como um banco ou um administrador de TI). A base de dados é copiada e sincronizada de forma idêntica entre milhares de computadores conectados na rede (nós ou nodes).

Imutabilidade: Uma vez que uma transação é registrada e gravada em um bloco, ela nunca mais pode ser alterada ou apagada. Qualquer tentativa de fraude altera o resumo matemático (Hash) do bloco, quebrando a corrente inteira e sendo rejeitada pela rede.

Transparência: Todos os participantes da rede podem auditar e visualizar o histórico completo de transações em tempo real, garantindo a integridade dos dados sem a necessidade de um intermediário de confiança.

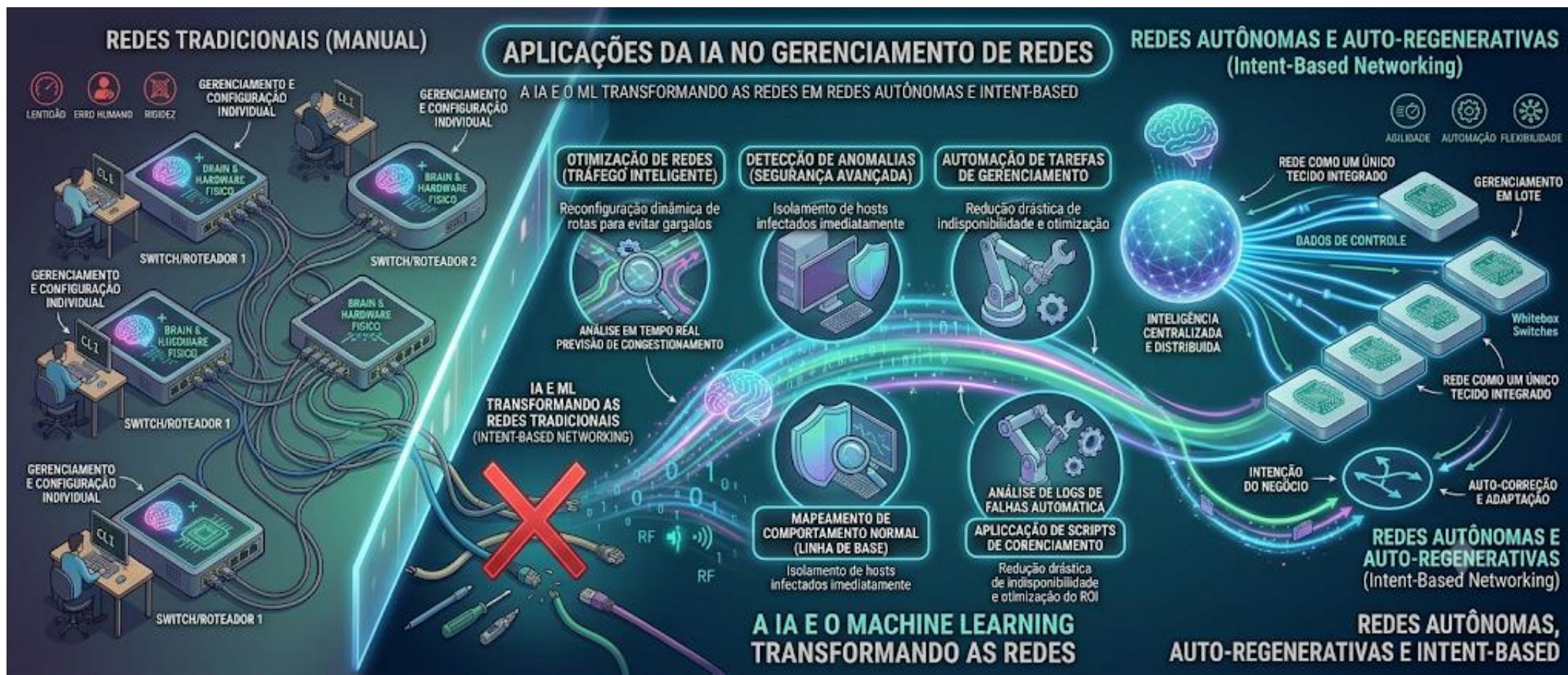
Consenso: É o mecanismo de votação matemática pelo qual os computadores da rede entram em acordo para validar se uma transação é legítima antes de gravá-la. Exemplos incluem o Proof of Work (PoW) e o Proof of Stake (PoS).

Criptografia: Utiliza criptografia de chave pública/privada para garantir a autoria das transações e funções de hashing (como SHA-256) para encadear matematicamente um bloco ao bloco anterior de forma inviolável.

Aplicações da IA no Gerenciamento de Redes

Aplicações da IA no Gerenciamento de Redes

A Inteligência Artificial (IA) e o Aprendizado de Máquina (Machine Learning) estão transformando as redes tradicionais em redes autônomas e auto-regenerativas (Intent-Based Networking).



Aplicações da IA no Gerenciamento de Redes

Otimização de Redes (Engenharia de Tráfego Inteligente): Algoritmos de IA analisam em tempo real o fluxo de dados na rede e conseguem prever congestionamentos em links específicos. A IA reconfigura dinamicamente as rotas dos pacotes para evitar gargalos antes que a lentidão afete os usuários finais.

Deteção de Anomalias (Segurança Avançada): Sistemas tradicionais baseados em assinaturas falham contra ataques desconhecidos (Zero-Day). A IA mapeia o comportamento normal da rede (linha de base). Se um computador da rede começar repentinamente a fazer varreduras atípicas de portas ou transferir gigabytes de dados em horários incomuns, a IA detecta a anomalia imediatamente e isola o host infectado da rede.

Automação de Tarefas de Gerenciamento: Substituição de tarefas repetitivas de administração de TI por automação inteligente. A IA analisa os logs de falhas de hardware, abre chamados técnicos de forma automática detalhando a causa raiz e pode aplicar scripts de correção, reduzindo drasticamente o tempo de indisponibilidade de infraestrutura e otimizando o Retorno sobre o Investimento (ROI).

Fontes

- **TANENBAUM**, A. S. Redes de computadores. 4ª edição. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2003.
- **FOROUZAN**, B. A. Comunicação de dados e redes de computadores. 4a edição. McGraw- Hill, 2008.
- **KUROSE**, J. F.; **ROSS**, K. W. Redes de computadores e a Internet. 5ª edição. São Paulo, SP: Pearson, 2010.
- Imagens Google e geradas por IA.
- <https://www.cisco.com/site/us/en/products/security/firewalls/index.html>

